METODE PEMBUATAN SISTEM PADA *PROJECT LV TIP AUTOMATION* DI PERUSAHAAN PT PROMANUFACTURE INDONESIA (FORMULATRIX)

LAPORAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Semarang
Kompetensi Keahlian Teknik Mekatronika
Tahun Pelajaran 2021/2022

Disusun Oleh:

BAYU AJI TRISASONGKO
NIS : 18113315998

KOMPETENSI KEAHLIAN
TEKNIK MEKATRONIKA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7
SEMARANG
2021

LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI

Laporan dengan judul "**METODE PEMBUATAN SISTEM PADA *PROJECT LV TIP AUTOMATION* DI PERUSAHAAN PT PROMANUFACTURE INDONESIA (FORMULATRIX)**" yang ditulis oleh BAYU AJI TRISASONGKO ini telah diperiksa oleh Pembimbing Lapangan dan telah disahkan oleh **PT PROMANUFACTURE INDONESIA**

Pada Tanggal :
Di : Semarang

HR Manager PT Promanufacture Indonesia	Pembimbing Industri PT Promanufacture Indonesia
Visita Putri Ayu Anggraeni	**Richky Leonardo**

Mechanical Engineer Manager

Tan Hammy Arfianto Tanto

LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH

Laporan dengan judul "**METODE PEMBUATAN SISTEM PADA *PROJECT LV TIP AUTOMATION* DI PERUSAHAAN PT PROMANUFACTURE INDONESIA (FORMULATRIX)**" yang ditulis oleh BAYU AJI TRISASONGKO ini telah diperiksa oleh Pembimbing Kompetensi Keahlian Teknik Mekatronika.

Pada Tanggal :
Di : Semarang

Ketua Kompetensi Keahlian,	Guru Pembimbing,
M.R Bunyani, S. Pd .	**Guntur Sektiawan S, S. Pd**
NIP. 196701042000121006	NIP. -

LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH

Laporan dengan judul "**METODE PEMBUATAN SISTEM PADA *PROJECT LV TIP AUTOMATION* DI PERUSAHAAN PT PROMANUFACTURE INDONESIA (FORMULATRIX)**" yang ditulis oleh BAYU AJI TRISASONGKO ini telah disahkan oleh Kepala SMK Negeri 7 Semarang.

Pada Tanggal :
Di : Semarang

Kepala SMK Negeri 7 Semarang,

Drs. Samiran, M.T
NIP. 19640206198803101

ABSTRAKSI

Dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan di sekolah, maka siswa dan siswi SMK Negeri 7 Semarang diwajibkan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Pada kesempatan ini penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT PROMANUFACTURE INDONESIA (FORMULATRIX). Pada pelaksanaan Prakerin, penulis berada dibagian *Mechanical Engineering* yaitu membantu *engineer* dalam proses pembuatan part dan perakitan sistem *LV TIP AUTOMATION* di PT PROMANUFACTURE INDONESIA (FORMULATRIX).

Tujuan penulisan laporan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Semarang dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban siswa terhadap sekolah setelah mengikuti Praktik Kerja Lapangan selama lima bulan di PT PROMANUFACTURE INDONESIA (FORMULATRIX). Selain itu juga penulis akan memberikan gambaran tentang "**METODE PEMBUATAN SISTEM PADA *PROJECT LV TIP AUTOMATION* DI PERUSAHAAN PT PROMANUFACTURE INDONESIA (FORMULATRIX)"**

Alat ini bernama *LV TIP AUTOMATION* yang berfungsi untuk alat potong otomatis. *LV TIP AUTOMATION* yang dilengkapi dengan programprogram yang sudah dirancang khusus, serta kontruksi yang dibuat dengan desain yang sangat sempurna. Alat ini dilengkapi dengan beberapa komponen antara lain *motor stepper, ionizer, proximility sensor,* dan *limit switch*. Komponen pelengkap tersebut digunakan agar supaya alat tersebut bisa berfungsi dengan optimal.

Sudah dapat dipastikan alat ini akan sangat membantu para pekerja kesehatan dalam melakukan pekerjaanya. Dan tentunya tidak membuang banyak waktu untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan penggunaan yang sangat baik, maka proses untuk menghasilkanya akan berjalan lancar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI ii

LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH iii

ABSTRAKSI v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR BAGAN xii

KATA PENGANTAR xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 1

1.2 Dasar Hukum Praktik Kerja Lapangan 2

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 3

1.4 Tujuan Penulisan Laporan 4

1.5 Alasan Pemilihan Judul 5

1.6 Pembatasan Masalah 5

1.7 Metode Pengumpulan Data 5

1.8 Sistematika Laporan 6

BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 8

2.1 Profil Perusahaan 8

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 9

2.3 Visi dan Misi 11

2.4 Ketenagakerjaan 11

2.5 Alur Proses Produksi 13

2.6 Alur Release Produk 13

2.7 Keselamatan Kerja 13

BAB III LANDASAN TEORI.....16
3.1 MOTOR STEPPER 16
3.2 LIMIT SWITCH 21
3.3 SENSOR PROXIMITY 23
3.4 STATIC ELIMINATOR.....26
BAB IV PEMBAHASAN..... 31
4.1 LV TIP AUTOMATION 31
4.2 PRINSIP KERJA 32
4.3 PROSES PEMBUATAN PART.....38
4.3.1 Desain Part 38
4.3.2 Toolpath Part 39
4.3.3 3D print.....42
4.3. 4 Deburing Part 43
4.3.5 Mengikir 44
4.3.6 Menggerinda Part 44
4.3.7 Membuat Side Hole dengan Mesin Frais 45
4.3.8 Memotong Part 47
4.3.10 Membuat Ulir 49
4.3.11 Bending 51
4.3.14 Orbital.....53
4.3.12 Assembly Part.....55
4.4 HASIL PRODUK 56
BAB V PENUTUP.....57
5.1 KESIMPULAN.....57
5.2 SARAN.....58
DAFTAR PUSTAKA.....59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Promanufacture Indonesia 8
Gambar 2. 2 Kacamata Safety 13
Gambar 2. 3 Masker 14
Gambar 2. 4 Sepatu Safety 14
Gambar 2.6 Sarung Tangan 15
Gambar 2.7 Penutup Telinga 15
Gambar 3. 1 Motor Stepper 16
Gambar 3. 2 Prinsip Kerja Stepper Motor 17
Gambar 3. 3 Prinsip Kerja Stepper Motor 18
Gambar 3. 4 Motor Stepper Tipe PM 18
Gambar 3. 5 Motor Stepper Tipe Hybird 19
Gambar 3. 6 Motor Stepper Lilitan Unipolar 19
Gambar 3. 7 Motor Stepper Lilitan Bipolar 20
Gambar 3. 8 Limit Switch 21
Gambar 3. 9 Sistem Kerja Limit Switch 22
Gambar 3. 10 Jenis limit switch 22
Gambar 3. 11 Proximity Sensor 23
Gambar 3. 12 Simbol Proximity Induktif 24
Gambar 3. 13 Simbol Proximity Kapasitif 24
Gambar 3. 14 Cara Kerja Proximity Ultrasonic 25
Gambar 3. 15 Cara Kerja Proximity Optic 26
Gambar 3. 16 Static Eliminator 26
Gambar 4. 1 LV Tip Automation 31
Gambar 4. 2 Tip 32
Gambar 4. 3 Runner Tip 33
Gambar 4. 4 Caddy Runner 33
Gambar 4. 5 runner tip pada caddy runner 34

Gambar 4. 6 hotel caddy runner 34
Gambar 4. 7 Hand Caddy Runner 35
Gambar 4. 8 Hand runner 35
Gambar 4. 9 Cutting station 36
Gambar 4. 10 Imager station 36
Gambar 4. 11 Caddy tip 37
Gambar 4. 12 Gambar Ionizer 37
Gambar 4. 13 Hotel caddy tip 38
Gambar 4. 15 Tampilan Onshape 38
Gambar 4. 16 Tampilan Toolpath 39
Gambar 4. 17 Tampilan Megre File 40
Gambar 4. 18 Tampilan Boundery Stock 40
Gambar 4. 19 Tampilan Sketch Dimension 41
Gambar 4. 20 Tampilan surface edges 41
Gambar 4. 21 3D Printer 42
Gambar 4. 22 Deburing 43
Gambar 4. 23 Part Sebelum deburing 43
Gambar 4. 24 Proses deburing 44
Gambar 4. 25 Mengkikir 44
Gambar 4. 26 Grinder 45
Gambar 4. 27 Posisi bench grinder 45
Gambar 4. 28 Mesin Frais 46
Gambar 4. 29 Posisi memasang benda pada ragum 46
Gambar 4. 30 Proses side hole 47
Gambar 4. 31 Handsaw 47
Gambar 4. 32 Jigsaw 48
Gambar 4. 33 Posisi menggunakan Hack saw 48
Gambar 4. 34 4.posisi menggunakan Chop saw 49
Gambar 4. 35 1.Snei (Thread Die) 50

Gambar 4. 36 2.Tap (Thread Tap) 51
Gambar 4. 37 Alat Bending 51
Gambar 4. 38 Part Yang akan di bending 52
Gambar 4. 39 Proses awal bending 52
Gambar 4. 40 Hasil bending 53
Gambar 4. 41 Orbital Sander 53
Gambar 4. 42 Posisi Orbital 54
Gambar 4. 43 Part sebelum di orbital 54
Gambar 4. 44 Part sesudah di orbital 55
Gambar 4. 45 Tip dalam kemasan 56
Gambar 4. 46 Kemasan tip 56

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sistem 5 Hari kerja *11*

Tabel 2. 2 Sistem 6 hari kerja *12*

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi *9*

Bagan 2. 2 Alur Proses Produksi Perusahaan PT. Promanufacture Indonesia. (Formulatrix) *13*

Bagan 2. 3 Alur Release Produk Perusahaan PT. Promanufacture Indonesia.. (Formulatrix) *13*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang maha Esa karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik. Selama melaksanakan Praktik kerja Lapangan maupun proses penyusunan Laporannya, penulis mengalami berbagai kendala dan hambatan, namun berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada akhirnya penulis dapat mengatasinya. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Samiran, M.T selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Semaang yang tela memberi ijin kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan Praktik kerja Lapangan di PT PROMANUFACTURE INDONESIA (FORMULATRIX)
2. Bapak M.R Bunyani, S. Pd. selaku Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Mekatronika Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Semarang yang selalu memberikan motivasi dan pengerahan kepada penulis selama melaksanakan Praktik kerja Lapangan maupun selama penyusunan Laporan.
3. Bapak Guntur Sektiawan S, S. Pd yang telah membimbing penulis selama penyusunan Laporan.
4. Bapak Tan Hammy Arifianto Tanto, S.T. selaku *Mechanical Engineer Assistant Manager* PT. Promanufacture Indonesia (FORMULATRIX) Semarang yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.
5. Ibu Pamugar Tunjung Sugaindah., S.Psi. selaku *HR Officer* PT. Promanufacture Indonesia (FORMULATRIX) Semarang.
6. Mas Ricky Leonardo, Mas Breffi Kumala, Mas Yustinus Johan selaku pembimbing penulis beserta rekan-rekan selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT PROMANUFACTURE INDONESIA.

7. Para karyawan serta *engineer* yang bertugas di PT PROMANUFACTURE INDONESIA (FORMULATRIX),
8. Orang Tua dan seluruh pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung atau tidak.
9. Teman-teman jurusan Teknik Mekatronika
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dengan memberikan kritik, informasi, masukan, serta dukungan dalam membuat laporan Prakerin.

Penulis menyadari bahwa Laporan ini masih terdapat kekurangannya, maka dari itu segala kritik dan saran yang membangun akan selalu diterima dengan senang hati.

Semoga Laporan yang sederhana ini bermanfaat bagi Almamater Civitas SMK Negeri 7 Semarang, maupun para pembaca pada umumnya.

Semarang, 22 Oktober 2021

Penulis

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Seiring berjalannya waktu, dunia industri semakin maju dengan ditemukannya teknologi-teknologi yang baru. Kemajuan ini tidak hanya terjadi di negara maju saja, tetapi juga terjadi di negara berkembang. Salah satunya adalah negara Indonesia. Kemajuan-keamajuan tersebut oleh negara indonesia digunakan untuk menunjang Program Pembangunan Nasional, sehingga untuk menghadapi situasi ini,dunia Industri memerlukan tenaga kerja yang memiliki profesionalisme yang tinggi. Keahlian yang profesional pada dasarnya mengandung unsur ilmu pengetahuan,teknik dan kiat. Unsur ilmu pengetahuan dan teknik adalah suatu unsur yang dapat dipelajari yaitu melalui pelajaran-pelajaran di lembaga pendidikan dan juga dapat melalui buku-buku pengetahuan yang dibaca.

Sedangkan unsur kiat adalah suatu unsur yang tidak dapat diajarkan seperti halnya ilmu pengetahuan dan teknik. Akan tetapi dapat diperoleh secara langsung melalui pelaksanaan suatu bidang kerja sesuai dengan profesi itu sendiri. Selanjutnya penguasaan keahlian suatu profesi diselenggarakan dengan memadukan program pendidikan disekolah dengan program pengembangan keahlian dilapangan kerja yang dinamis dan serasi. Dalam hal ini perlu adanya suatu hubungan kerja sama antara pihak sekolah dengan dunia Industri. Pemaduan dua hal tersebut menggambarkan adanya sistem ganda (dua sistem). Sistem ganda inilah yang sekarang dinamakan Praktik Kerja Lapangan dan menjadi suatu bentuk pendidikan yang paling efektif guna mencari bibit – bibit yang telah siap diterjunkan ke dunia Industri.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Semarang, adalah sebagai kebijakan dari proses cara belajar Link and Match, dalam perwujudannya dilaksanakan pada 2 tempat yaitu di sekolah dan di dunia industri. Upaya ini dilakukan dalam rangka peningkatan mutu almamater.

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Semarang dalam mencapai tujuan *Relevansi* pendidikan dengan kebutuhan kerja. Harapan utama dari kegiatan penyelenggaraan praktik kerja di industri ini disamping meningkatkan keahlian dari tiap-tiap siswa juga diharapkan agar siswa mendapatkan gambaran langsung dunia kerja, sehingga akan menjadi terbiasa dan terampil saat memasuki dunia kerja.

Praktik Kerja Lapangan bagi siswa SMK Negeri 7 (STM Pembangunan) Semarang sebagaimana tertuang dalam buku petunjuk kurikulum 1999, bagi siswa SMK adalah dimaksudkan untuk mendekatkan siswa pada dunia industri atau masukan-masukan yang berarti bagi pengembangan mutu pendidikan kejuruan. Dan dengan diperolehnya pengalaman industri dari Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan program pemerintah dalam rangka pengadaan tenaga kerja tingkat menengah dapat terpenuhi seperti tercantum diatas.

1.2 Dasar Hukum Praktik Kerja Lapangan

Program Praktik Kerja Lapangan ini sifatnya wajib bagi semua siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan dilaksanakan pada tingkat akhir. Hal ini didasarkan atas ketentuan – ketentuan yang tertuang pada :

1. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Kejuruan.
2. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0490/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.080/1993 tentang Kurikulum 1994 Sekolah Menengah Kejuruan.

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bagi siswa SMK mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Semarang.
2. Untuk meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional.
3. Agar siswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dari bangku sekolah kedunia industri.
4. Untuk melatih rasa tanggung jawab dan disiplin siswa pada saat berada didunia industri.
5. Agar siswa dapat mengetahui situasi dan kondisi lapangan kerja di industri, sehingga pada akhirnya mudah untuk menyesuaikan diri pada saat terjun dalam dunia industri.
6. Untuk memperoleh bahan masukkan sebagai tolak ukur untuk mengejar kekurangan pengetahuan teknologi di sekolah.
7. Menambah pengetahuan tentang hal keterampilan yang tidak dapat diketahui pada saat berada di sekolah.
8. Menambah kepekaan siswa dalam mencari solusi dari problema yang ada di lapangan.
9. Membentuk kemampuan siswa sebagai bekal dalam memasuki lapangan kerja yang sesuai dengan program studinya.
10. Menumbuhkan serta memantapkan sikap profesional yang diperlukan siswa untuk memenuhi lapangan kerja sesuai bidangnya.
11. Meningkatkan pengalaman dan pengenalan siswa mengenai aspek-aspek lapangan kerja yang antara lain : struktur organisasi, usaha manajemen, serta jenjang karir.
12. Memberikan kesempatan pada siswa untuk memasyarakatkan diri dalam suasana lingkungan kerja atau iklim kerja yang sebenarnya baik sebagai

pekerja, penerima upah *(Employee)* maupun sebagai pekerja mandiri *(Enterpreneur)* terutama yang berkenaan dengan disiplin kerja.

13. Meningkatkan, memperluas dan memantapkan proses penyerapan teknologi baru dari lapangan kerja ke sekolah atau sebaliknya.
14. Memperoleh masukan dan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki dan mengembangkan kesesuaian perkembangan pendidikan kejuruan.
15. Memberikan kesempatan bagi para lulusan kerja dan terjalinnya kerja sama.

1.4 Tujuan Penulisan Laporan

Setelah menjalani Praktik Kerja Lapangan maka siswa diwajibkan untuk membuat laporan sebagai bukti tertulis bahwa siswa telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Adapun tujuan – tujuan dari pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Agar siswa dapat melaporkan hasil Praktik Kerja Lapangan secara ilmiah dalam bentuk karya tulis dengan aturan dan ketentuan yang baik dan benar.
2. Memberikan kesempatan pada siswa untuk memasyarakatkan diri dalam suasana lingkungan kerja yang sebenarnya.
3. Memberikan pengetahuan tentang jobdesk yang dikerjakan di PT PROMANUFACTURE INDONESIA selama masa prakerin.
4. Sebagai bahan referensi untuk pembelajaran.
5. Memberikan pengetahuan komponen-komponen dalam project *LV TIP AUTOMATION.*
6. Memberikan pengetahuan tahapan dan cara kerja dari alat *LV TIP AUTOMATION.*
7. Untuk mengetahui perkembangan modernisasi teknologi dan tujuan dibuatnya *LV TIP AUTOMATION.*

1.5 Alasan Pemilihan Judul

Jobdesk yang penulis dapat tentunya tidak serta merta melakukan kegiatan praktik saja. Penulis juga harus melakukan observasi mengenai pekerjaan apa saja dan bagaimana orang orang pekerja melaksanakan pekerjaan mereka. Hal itu tidak lain karena adanya tuntutan untuk membuat laporan magang sebagai salah satu bukti bahwa siswa tersebut telah melaksanakan kegiatan magang di industri.

Mempertimbangkan pengalaman penulis dalam melaksanakan Prakerin di PT PROMANUFAKTURE INDONESIA selama 5 bulan ini, khususnya pada divisi *Mechanical Engineering*, penulis memutuskan unruk menyusun laporan dengan judul "METODE PEMBUATAN SISTEM PADA *PROJECT LV TIP AUTOMATION* DI PERUSAHAAN PT PROMANUFACTURE INDONESIA (FORMULATRIX)" dikarenakan kegiatan yang didapat penulis adalah melakukan proses pembuatan yang berhubungan dengan *PROJECT LV TIP AUTOMATION.*

1.6 Pembatasan Masalah

Pada penyusunan laporan ini penulis juga melakukan pembatasan materi untuk menghindari penyampaian masalah yang menyimpang dari tema pokok. Adapun beberapa tujuan yang lain dari pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Agar tidak menampilkan pembahasan yang menyimpang.
2. Agar sesuai dengan inti permasalahan yang dibahas.
3. Agar tidak terjadi pembahasan masalah yang terlihat tidak teratur.
4. Agar pembaca dapat dengan mudah mengerti isi dan pembahasan.

1.7 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini penulis berusaha mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai metode guna mempermudah dan menambah materi dalam penulisan laporan ini. Adapun sebagai metode yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Metode Observasi (Pengamatan).

   Merupakan metode untuk mengumpulkan data – data penunjang dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang dikehendaki dan untuk kemudian disimpulkan.

2. Metode *Interview* (Wawancara).

   Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara langsung kepada pembimbing untuk mendapatkan data yang menunjang dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan di PT PROMANUFACTURE INDONESIA (FORMULATRIX)

3. Metode *Literature* (Kepustakaan).

   Merupakan metode untuk mengumpulkan data - data penunjang yang dilakukan dengan pengambilan data - data dari buku - buku tertentu yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan laporan ini.

4. Metode *Experiment* (Praktik).

   Merupakan metode untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan praktek perbaikan pada objek kerja tersebut.

1.8 Sistematika Laporan

Dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan penyusun menggunakan sistematika penyusunan laporan sebagai berikut :

1. **BAB I PENDAHULUAN,** terdiri dari latar belakang, tujuan Praktik Kerja Lapangan, tujuan pembuatan laporan, pembatasan masalah, metode pengumpulan data dan sistematika laporan.
2. **BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN**, terdiri dari profil perusahaan,

3. **BAB III LANDASAN TEORI**, terdiri dari pengertian umum secara teknik dalam laporan ini.
4. **BAB IV PEMBAHASAN**, terdiri dari pembahasan tentang pengertian mekanise, macam macam proses dalam pembuatan system dan hasil produk.
5. **BAB V PENUTUP** terdiri dari kesimpulan dan saram selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT PROMANUFACTURE INDONESIA.
6. **LAMPIRAN–LAMPIRAN,** berisi mengenai data – data detail ataupun pendukung yang penulis lampirkan dimana kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan

BAB II
TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan



Gambar 2. 1 Promanufacture Indonesia

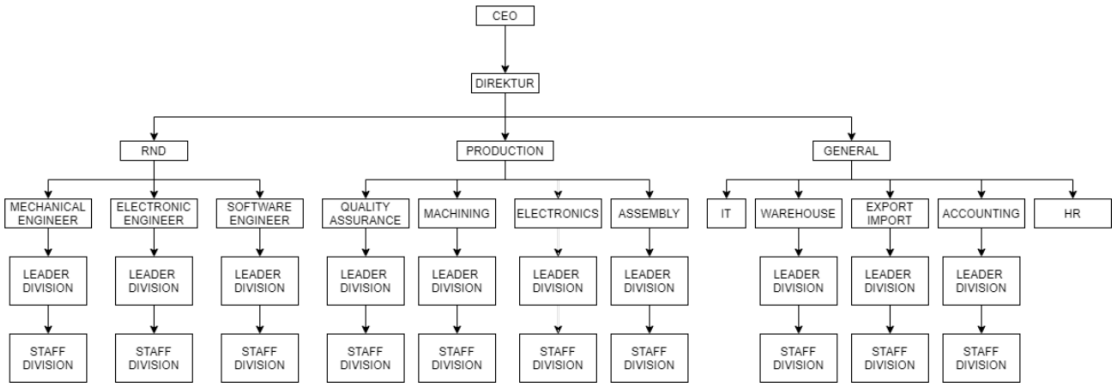
PT. Promanufacture Indonesia adalah cabang dari PT. Formulatrix Indonesia yang berada di Jl. Soekarno Hatta No. 121 Salatiga, didirikan pada tahun 2002. Setelah berkembang di Indonesia, PT. Formulatrix Indonesia membuat anak perusahaan di Semarang yaitu PT. Promanufacture Indonesia yang belokasi di Jl. Tugu Wijaya III No.5, Randu Garut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50181 pada tahun 2013.

Perusahaan ini bergerak di bidang riset dan pengembangan robotika untuk *research laboratory* untuk ilmu kehidupan. Perusahaan ini menciptakan teknologi yang cerdas, cepat, dan paling efisien. Perusahaan yang telah berdiri selama 7 tahun ini, memberikan pelayanan di bidang otomatisasi kristalisasi protein. Seiring dengan perkembangannya, perusahaan ini pun mulai mengembangkan generasi terdepan melalui teknologi microfluidic. Hasil produksi dari perusahaan ini semuanya di ekspor di luar negeri ke berbagai konsumen di dunia.

Pada dasarnya perusahaan ini memang anak dari PT. Formulatrix Indonesia yang berada di Salatiga namun pusat utama Formulatrix berada Bedford, Massachusetts, Amerika Serikat yang didirikan oleh Jeremy Stevenson. Beberapa perusahaan lain yang sudah berdiri selain di Indonesia yaitu di Autralia, Kanada, China, Perancis, India, Israil, Jepang, Korea, New Zealand, dan Pakistan. Alat-alat yang diproduksi kedepannya dapat digunakan scientist untuk mengembangkan berbagai macam obat-obatan dalam perkembangan bidang farmasi dan kedokteran di seluruh dunia

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Berikut adalah bentuk struktur organisasi dari PT. Promanufacture Indonesia:



Bagan 2. 1 Struktur Organisasi

Adapun divisi-divisi yang terdapat di PT. Promanufacture Indonesia serta fungsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut :

1) *Product Development*

Fungsi kerja : membuat produk baru serta mengembangkannya ssampai produk yang dihasilkan dapat diproduksi dalam skala yang besar dan juga melakukan proses perbaikan. Dalam pembuatan produk barunya selalu mengawali dengan pembuatan contoh produk kemudian dari contoh tersebut dikembangkan.

2) *Planning Production and Inventary Control*

Fungsi kerja : membuat perencanaan jalannya produksi dan melakukan proses pengontrolan terhadap spare part, material, hingga finish goods tanpa terjadi kekurangan/kelebihan stock barang yang tidak sesuai standar.

3) *Production*

Fungsi kerja : melakukan proses trial produksi sampai proses produksi berskala besar, dimana dalam setiap menjalankan prosesnya selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan standar.

4) *Quality Asurance*

Fungsi kerja : melakukan proses pengendalian mutu terhadap suatu barang, baik itu dari part sampai finish di tiap-tiap produk yang dihasilkan. Sehingga penjualan produk ke konsumen tidak mengalami penurunan mutu.

5) *Maintenance*

Fungsi kerja : melakukan proses perbaikan dan pemeliharaan terhadap semua fasilitas di pabrik maupun proses produksi.

6) *Accounting*

Fungsi kerja : melakukan proses hitung pada aspek finansial perusahaan seperti biaya, pemasukan, aset, dan lain-lain untuk pembuatan laporan neraca, rugi laba, dan sebagainya.

7) *Purcashiing and Admin*

Fungsi kerja : melakukan pembuatan Purchase Order (PO) dan pemesanan material, part, atau finish goods kepada supplier.

8) *Personalia & GA*

Fungsi kerja : melakukan proses rekruitmen karyawan baru dan pengangkatan karyawan tetap, membuat peraturan-peraturan, jadwal kerja serta sistem penggajiannya.

2.3 Visi dan Misi

Visi :“Mengaktifkan penemuan-penemuan ilmiah dalam proteomik dan genomik untuk kemajuan dunia yang bebas penyakit, bebas kelaparan”.

Misi : “Bekerja sama dengan para peneliti untuk menyederhanakan persiapan dan analisis protein dan asam nukleat dengan merancang solusi tanpa batas dan membawa teknologi mutakhir yang baru ke industri sains kehidupan.Kami berkomitmen untuk para peneliti, laboratorium mereka, dan untuk penemuan-penemuan ilmiah yang akan meningkatkan kehidupan generasi mendatang”.

2.4 Ketenagakerjaan

Karyawan PT PROMANUFACTURE INDONESIA (FORMULATRIX) saat ini berjumlah kurang lebih 607 karyawan. Lamanya hari kerja dimana pekerja melakukan pekerjaan adalah 5 (lima) hari kerja pada seluruh bagian, kecuali bagian Workshop dan lnjection yaitu 6 (enam) hari kerja atau sesuai dengan jadwal yang ditentukan Perusahaan.

Untuk sistem 5 hari kerja, Jam kerja yang ditentukan oleh perusahaan adalah 8 jam kerja, jam berakhirnya pekerjaan tersebut tidak baku untuk semua pekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing bagian. Untuk sistems 6 hari kerja, jam kerja yang ditentukan perusahaan adalah shif dengan masing-masing shift 7 jam kerja ditambah 1 jam lembur wajib. Total menjadi 8 jam per-hari Waktu istirahat 7 jam tersebut tidak termasuk jam kerja.

Jadwal pekerja melakukan pekerjaan setiap hari kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Sistem 5 Hari kerja

Hari kerja	***Jam kerja***	***Penjelasan***
Senin s/d jum’at	08.00 - 12.00	Waktu kerja
	12.00 - 13.00	Istirahat
	13.00 - 17.00	Waktu kerja

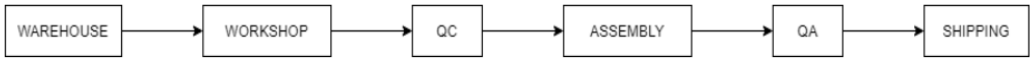
Tabel 2. 2 Sistem 6 hari kerja

Hari kerja	***Jam kerja***	***Penjelasan***
Senin s/d jum'at		
Shift 1	07.00 - 11.00	Waktu kerja
	11.00 - 12.00	Istirahat
	12.00 - 15.00	Waktu kerja
Shift 2	15.00 - 19.00	Waktu kerja
	19.00 - 20.00	Istirahat
	20.00 - 23.00	Waktu kerja
Shift 3	23.00 - 03.00	Waktu kerja
	05.00 - 06.00	Istirahat
	06.00 - 07.00	Waktu kerja
Sabtu		Istirahat
Shift 1	07.00 - 12.00	Waktu kerja
Shift 2	11.00 - 16.00	Waktu kerja
Shift 3	15.00 - 20.00	Waktu kerja

Setiap Bagian dapat mengatur Jadwal kerja yang akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional Perusahaan dengan mengatur jadwal kerja shift, jam istirahat selama tidak menyimpang dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan dengan total jam kerja yang telah ditetapkan oleh Perusahaan dengan sepengetahuan Kepala Divisi dan HRD. Jadwal kerja diatas tidak baku bagi level Manager ke atas dan team Engineering dikarenakan tanggung jawab dan jenis pekerjaan yang tidak dapat dibatasi oleh waktu dengan mengacu ke total jam kerja yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

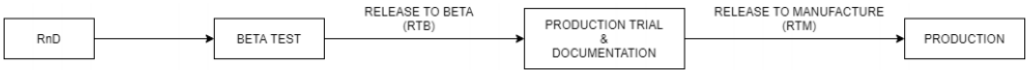
Perusahaan memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk melakukan kegiatan keagamaan sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Setiap Karyawan wajib melakukan kegiatan absensi sebanyak 4 kali (masuk kerja, mulai istirahat, selesai istirahat, pulang kerja).

2.5 Alur Proses Produksi



Bagan 2. 2 Alur Proses Produksi Perusahaan PT. Promanufacture Indonesia (Formulatrix)

2.6 Alur Release Produk



Bagan 2. 3 Alur Release Produk Perusahaan PT. Promanufacture Indonesia (Formulatrix)

2.7 Keselamatan Kerja

Sesuai dengan pedoman dan petunjuk keselamatan kerja bedasarkan UU No 1 Tahun 1970, bahwa ketika bekerja diperlukan alat pelindung diri.Alat-alat tersebut dimaksudkan untuk melindungi tenaga kerja.

Berbagai macam alat pelindung diri diantaranya:

1. Perlindungan mata



Gambar 2. 2 Kacamata Safety

Pelindung primer yang berguna untuk melindungi mata dari fragmen atau partikel beterbangan, benda beterbangan, dll.

2. Perlindungan pernafasan



Gambar 2. 3 Masker

Masker dapat berfungsi sebagai pelindung hidung dan penyaring udara yang dihirup saat bekerja.

3. Perlindungan kaki



Gambar 2. 4 Sepatu Safety

Sepatu safety digunakan untuk mencegah cidera fatal apabila ada benda yang menimpa kaki.

4. Perlindungan tangan



Gambar 2.6 Sarung Tangan

Berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibat kan cedera tangan.

5. Perlindungan telinga



Gambar 2.7 Penutup Telinga

Berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising. Untuk mencegah kerusakan pada penengaran.

BAB III
LANDASAN TEORI

3.1 MOTOR STEPPER



Gambar 3. 1 Motor Stepper

Motor Stepper adalah suatu motor listrik yang dapat mengubah pulsa listrik yang diberikan menjadi gerakan motor discret (terputus) yang disebut step (langkah). Satu putaran motor memerlukan 360° dengan jumlah langkah yang tertentu perderajatnya. Ukuran kerja dari motor stepper biasanya diberikan dalam jumlah langkah per-putaran per-detik.

3.1.1 Kelebihan Motor Stepper

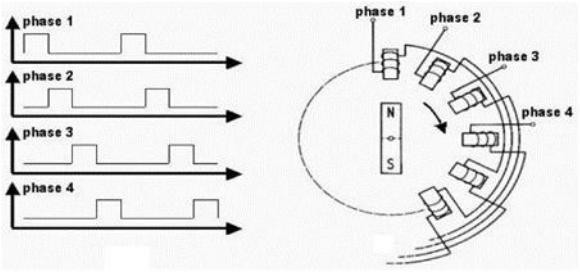
Kelebihan motor stepper dibandingkan dengan motor DC biasa adalah :

1. Sudut rotasi motor proporsional dengan pulsa masukan sehingga lebih mudah diatur.
2. Motor dapat langsung memberikan torsi penuh pada saat mulai bergerak.
3. Posisi dan pergerakan repetisinya dapat ditentukan secara presisi.
4. Memiliki respon yang sangat baik terhadap mulai, stop dan berbalik (perputaran)
5. Sangat realibel karena tidak adanya sikat yang bersentuhan dengan rotor seperti pada motor DC.

6. Dapat menghasilkan perputaran yang lambat sehingga beban dapat dikopel langsung ke porosnya.
7. Frekuensi perputaran dapat ditentukan secara bebas dan mudah pada range yang luas.

3.1.2 Prinsip Kerja

Prinsip kerja motor stepper adalah mengubah pulsa-pulsa input menjadi gerakan mekanis diskrit. Oleh karena itu untuk menggerakkan motor stepper diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. Berikut ini adalah ilustrasi struktur motor stepper sederhana dan pulasa yang dibutuhkan untuk menggerakkannya :



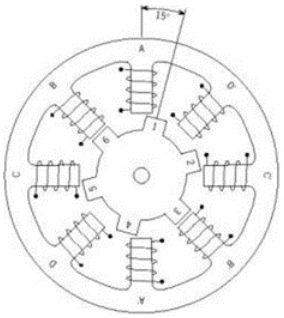
Gambar 3. 2 Prinsip Kerja Stepper Motor

Gambar diatas memberikan ilustrasi dari pulsa keluaran pengendali motor stepper dan penerpan pulsa tersebut pada motor stepper untuk menghasilkan arah putaran yang bersesuaian dengan pulsa kendali.

3.1.3 Jenis-jenis Motor Stepper

Berdasarkan struktur rotor dan stator pada motor stepper, maka motor stepper dapat dikategorikan dalam 3 jenis sebagai berikut :

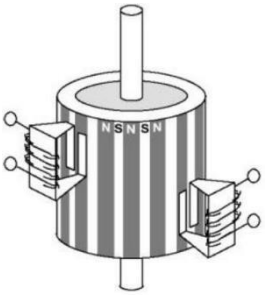
1. Motor Stepper Variable Reluctance (VR)



Gambar 3. 3 Prinsip Kerja Stepper Motor

Motor stepper jenis ini telah lama ada dan merupakan jenis motor yang secara struktural paling mudah untuk dipahami. Motor ini terdiri atas sebuah rotor besi lunak dengan beberapa gerigi dan sebuah lilitan stator. Ketika lilitan stator diberi energi dengan arus DC, kutub-kutubnya menjadi termagnetasi. Perputaran terjadi ketika gigi-gigi rotor tertarik oleh kutub-kutub stator.

2. Motor Stepper Permanent Magnet (PM)

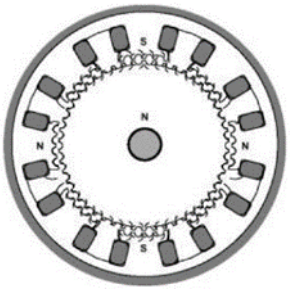


Gambar 3. 4 Motor Stepper Tipe PM

Motor stepper jenis ini memiliki rotor yang berbentuk seperti kaleng bundar (tin can) yang terdiri atas lapisan magnet permanen yang diselang- seling dengan kutub yang berlawanan. Dengan adanya magnet permanen, maka intensitas fluks magnet dalam motor ini akan meningkat sehingga dapat menghasilkan torsi yang lebih besar. Motor jenis ini biasanya memiliki resolusi langkah (step) yang rendah yaitu antara 7,50 hingga 150 per langkah atau 48 hingga 24 langkah setiap

putarannya.

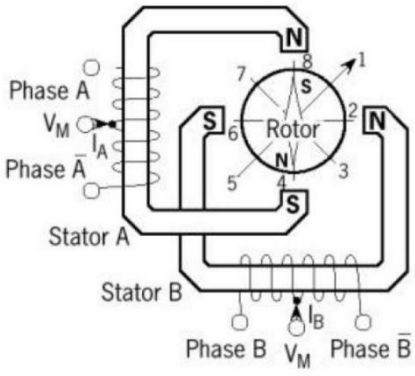
3. Motor Stepper Hybrid (HB)



Gambar 3. 5 Motor Stepper Tipe Hybird

Motor stepper tipe hibrid memiliki struktur yang merupakan kombinasi dari kedua tipe motor stepper sebelumnya. Motor stepper tipe hibrid memiliki gigi-gigi seperti pada motor tipe VR dan juga memiliki magnet permanen yang tersusun secara aksial pada batang porosnya seperti motor tipe PM. Motor tipe ini paling banyak digunkan dalam berbagai aplikasi karena kinerja lebih baik. Motor tipe hibrid dapat menghasilkan resolusi langkah yang tinggi yaitu antara 3,60 hingga 0,90 per langkah atau 100-400 langkah setiap putarannya. Berdasarkan metode perancangan rangkain pengendalinya, motor stepper dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu motor stepper unipolar dan motor stepper bipolar:

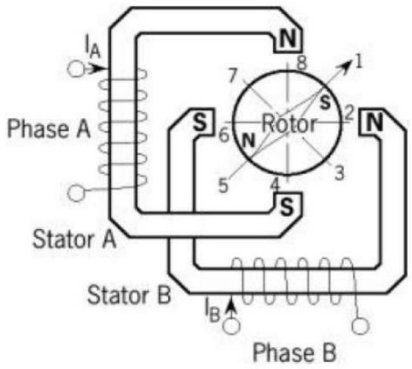
4. Motor Stepper Unipolar



Gambar 3. 6 Motor Stepper Lilitan Unipolar

Rangkaian pengendali motor stepper unipolar lebih mudah dirancang karena hanya memerlukan satu switch / transistor setiap lilitannya. Untuk menjalankan dan menghentikan motor ini cukup dengan menerapkan pulsa digital yang hanya terdiri atas tegangan positif dan nol (ground) pada salah satu terminal lilitan (wound) motor sementara terminal lainnya dicatu dengan tegangan positif konstan (VM) pada bagian tengah (center tap) dari lilitan.

5. Motor Stepper Bipolar



Gambar 3. 7 Motor Stepper Lilitan Bipolar

Untuk motor stepper dengan lilitan bipolar, diperlukan sinyal pulsa yang berubah-ubah dari positif ke negatif dan sebaliknya. Jadi pada setiap terminal lilitan (A & B) harus dihubungkan dengan sinyal yang mengayun dari positif ke negatif dan sebaliknya. Karena itu dibutuhkan rangkaian pengendali yang agak lebih kompleks daripada rangkaian pengendali untuk motor unipolar. Motor stepper bipolar memiliki keunggulan dibandingkan dengan motor stepper unipolar dalam hal torsi yang lebih besar untuk ukuran yang sama.

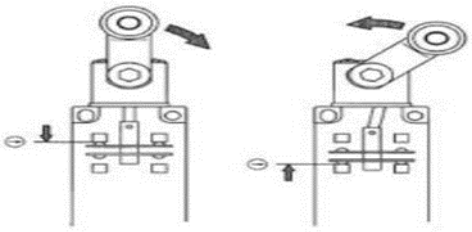
3.2 LIMIT SWITCH



Gambar 3. 8 Limit Switch

Limit switch (saklar pembatas) adalah saklar atau perangkat elektromekanis yang mempunyai tuas aktuator sebagai pengubah posisi kontak terminal (dari Normally Open/ NO ke Close atau sebaliknya dari Normally Close/NC ke Open). Posisi kontak akan berubah ketika tuas aktuator tersebut terdorong atau tertekan oleh suatu objek. Sama halnya dengan saklar pada umumnya, limit switch juga hanya mempunyai 2 kondisi, yaitu menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik. Dengan kata lain hanya mempunyai kondisi ON atau Off.

Namun sistem kerja limit switch berbeda dengan saklar pada umumnya, jika pada saklar umumnya sistem kerjanya akan diatur/ dikontrol secara manual oleh manusia (baik diputar atau ditekan). Sedangkan limit switch dibuat dengan sistem kerja yang berbeda, limit switch dibuat dengan sistem kerja yang dikontrol oleh dorongan atau tekanan (kontak fisik) dari gerakan suatu objek pada aktuator, sistem kerja ini bertujuan untuk membatasi gerakan ataupun mengendalikan suatu objek/mesin tersebut, dengan cara memutuskan atau menghubungkan aliran listrik yang melalui terminal kontaknya.



Gambar 3. 9 Sistem Kerja Limit Switch

Limit switch mempunyai beberapa jenis atau tipe aktuator yang disesuaikan dengan kebutuhan pengoperasiannya di lapangan, seperti gambar dibawah ini:



Gambar 3. 10 Jenis limit switch

Limit switch biasa digunakan pada aplikasi seperti:

- Pintu gerbang otomatis, dimana limit switch berguna untuk mematikan motor listrik sebelum pintu gerbang itu menabrak pagar pembatas saat membuka atau menutup.
- Pada pintu panel listrik sebagai saklar otomatis apabila pintu panel dibuka maka lampu akan nyala untuk penerangan (seperti pada kulkas).
- Pada tutup/cover mesin sebagai safety apabila cover dibuka maka mesin akan mati.
- Pada sistem transfer seperti pada trolly dan conveyor sebagai pembatas maju dan mundurnya (forward reverse), dsb

3.3 SENSOR PROXIMITY



Gambar 3. 11 Proximity Sensor

Sensor proximity adalah sensor elektronik yang mampu mendeteksi keberadaan objek di sekitar sensor khususnya arah depan dari sensor tanpa adanya sentuhan fisik. Dapat pula diartikan bahwa sensor proximity merupakan perangkat yang bisa mengubah informasi berupa gerakan atau keberadaan objek menjadi sebuah sinyal listrik.

Sistem kerja sensor proximity tidak seperti sensor lainnya. Sensor jarak ini tidak menggunakan komponen yang bergerak atau bagian mekanis dalam mendeteksi keberadaan objek yang berada di sekitar sensor. Tentu saja kemampuan sensor jarak ini memiliki batas. Artinya ada jarak maksimum untuk sensor dapat mendeteksi objek. Jarak maksimum ini yang kemudian disebut sebagai nominal range atau kisaran nominal. Untuk perangkat sensor yang standar pada smartphone, jarak maksimum yang dapat dideteksinya hanya beberapa milimeter hingga centimeter.

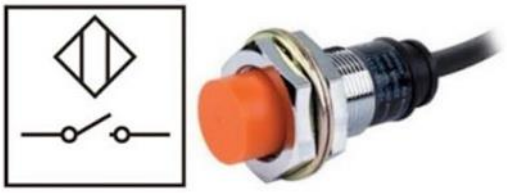
3.3.1 Jenis – jenis Sensor Proximity

Meskipun secara garis besar fungsi dari sensor proximity sama, tetapi sensor ini dapat dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu :

1. Sensor Jarak Induktif (Inductive Proximity Sensor**)**

Inductive proximity sensor atau sensor jarak induktif adalah salah satu sensor jarak yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam,

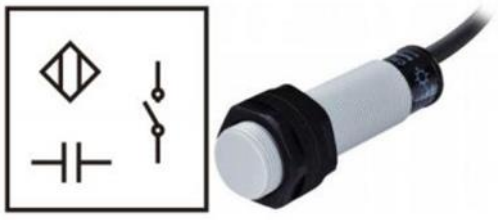
baik logam jenis ferrous atau non-ferrous. Logam ferrous adalah logam yang mengandung besi yang terkandung unsur (Fe) dan karbon (C). Sedangkan non-ferrous tidak memiliki kandungan besi dan bersifat mekanik material sendiri.



Gambar 3. 12 Simbol Proximity Induktif

Sensor jenis induktif ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam. Maksud keberadaan disini adalah ada atau tidak adanya logam yang berada di sekitar sensor. Fungsi lainnya adalah menghitung objek logam dan aplikasi yang berkutat pada posisi. Sensor jenis induktif ini sering digunakan untuk pengganti saklar mekanis karena mampu untuk dapat beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi daripada saklar mekanis. Sensor jenis induktif juga lebih andal dan lebih kuat. Pada umumnya, sensor induktif terbuat dari kumparan atau koil dengan inti ferit, sehingga dapat menghasilkan medan elektromagnetik berfrekuensi tinggi.

2. Sensor Jarak Kapasitif (Capacitive Proximity Sensor)



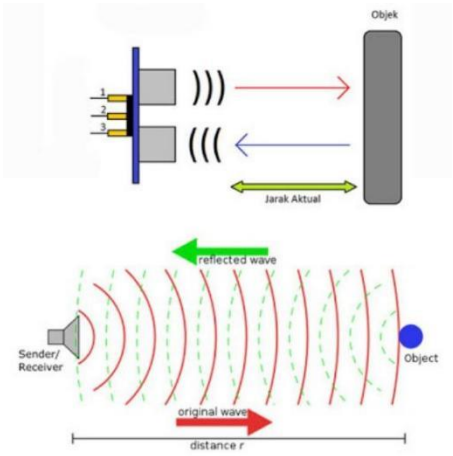
Gambar 3. 13 Simbol Proximity Kapasitif

Sensor jarak kapasitif adalah sensor jarak yang dapat mendeteksi

gerakan, komposisi zat kimia, tingkat dan komposisi cairan maupun tekanan suatu objek. Sensor jenis kapasitif juga mampu mendeteksi adanya bahan-bahan dielektrik rendah seperti halnya plastik, kaca atau bahan dielektrik tinggi seperti cairan. Sensor jarak kapasitif juga memungkinkan untuk mendeteksi tingkat atau sedikit banyaknya bahan melalui kaca, plastik atau komposisi kontainer lainnya.

Pada dasarnya, prinsip kerja sensor jarak kapasitif mirip seperti sensor jarak induktif. Namun, kedua jenis sensor memiliki perbedaan yakni sensor induktif menghasilkan medan elektromagnetik, sedangkan sensor kapasitif menghasilkan medan elektrostatik. Medan elektrostatik ini dapat terjadi ketika dua benda masing-masing mempunyai muatan listrik yang berbeda dan tidak adanya pergerakan atau perubahan terhadap objek.

3. Sensor Jarak Ultrasonik (Ultrasonic Proximity Sensor)

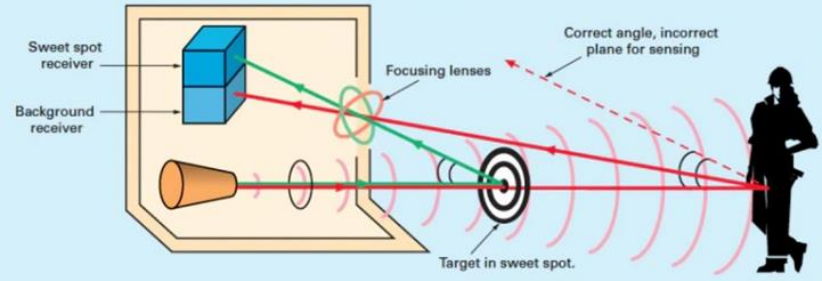


Gambar 3. 14 Cara Kerja Proximity Ultrasonic

Ultrasonic Proximity Sensor atau sensor jarak ultrasonik merupakan salah satu jenis sensor jarak yang lebih canggih dan kegunaannya sangat dibutuhkan. Prinsip kerja dari sensor jarak ultrasonik ini mirip seperti sensor radar atau sonar yang dipasang dalam kapal dan pesawat.

Sensor jarak ultrasonik dapat menghasilkan gelombang berfrekuensi tinggi kemudian menganalisa gema yang diterimanya setelah terpantul dari objek yang berada didekatnya. Jenis objek yang dideteksi biasanya berupa barang- barang logam atau lain sebagainya didasar laut maupun di udara.

4. Sensor Jarak Optic (Photoelectric Proximity Sensor)



Gambar 3. 15 Cara Kerja Proximity Optic

Sensor jarak fotolistrik merupakan sensor jarak yang menggunakan elemen atau komponen yang peka terhadap rangsangan cahaya. Komponen yang peka terhadap cahaya ini merupakan komponen penting untuk mendeteksi keberadaan objek. Sensor jarak fotolistrik terdiri atas sumber cahaya yang biasa disebut emiter.

3.4 STATIC ELIMINATOR



Gambar 3. 16 Static Eliminator

Static Eliminator adalah produk yang melindungi bahan atau material yang rentan dari efek pelepasan listrik statis. Pelindung statis ini juga dikenal sebagai perangkat antistatic (antistatis), perangkat listrik antistatis, atau eliminator muatan statik. Mereka bekerja dengan meredam, mengurangi, atau sebaliknya menghambat pembentukan atau pembuangannya.

3.4.1 Penggunaan Static Eliminator

Pelepasan muatan statis adalah istilah yang mengacu pada listrik saat diam yang menghasilkan kelebihan kation (ion positif (ion bermuatan positif)) atau anion (ion negatif (ion bermuatan negatif)) ketika struktur molekul bahan isolasi seperti plastik atau kertas menjadi tidak seimbang. Paling sering, ketidakseimbangan ini tercipta melalui pemisahan, perubahan suhu, dan gesekan.

Jumlah ion yang tidak proporsional dapat menimbulkan sejumlah masalah, seperti resiko kerusakan peralatan, sengatan listrik ringan pada pekerja, dan kebakaran. Penghilang statis mengurangi atau menghilangkan resiko ini. Listrik statis dapat memengaruhi produk di berbagai industri, seperti otomotif, elektronik, kedokteran, pemrosesan plastik, percetakan, pembangkit listrik dan catu daya, proses semikonduktor, dan layanan perumahan. Eliminator statis membantu menghentikan masalah statis di semua industri ini.

3.4.2 Cara Kerja

Untuk menghilangkan efek listrik statis dapat menggunakan dua jenis solusi utama, aktif dan pasif. Sistem kontrol statis aktif adalah sistem yang membutuhkan daya agar dapat berfungsi. Sistem kontrol statis pasif adalah sistem yang mengurangi muatan statis permukaan yang terkait dengan listrik statis dengan cara menyerapnya.

Dari kedua jenis tersebut, solusi kontrol statis aktif jauh lebih efektif karena daripada hanya mengurangi listrik statik, mereka

menghilangkannya. Yang paling umum adalah ionisasi, atau pembentukan ion. Ionisasi menetralkan muatan yang tidak seimbang dan meniadakan daya tarik partikel yang dapat menyebabkan terciptanya lebih banyak listrik statis.Solusi kontrol statis pasif mencakup pengardean dan induksi elektrostatis. Pengardean mengurangi listrik statis dengan menyiapkan sambungan listrik langsung ke bumi yang dapat digunakan untuk melepaskan muatan listrik berlebih.

3.4.3 Jenis-jenis Eliminator Statis

- **Sistem Kontrol Statis Aktif**

1. **Ionizer** mencapai ionisasi melalui berbagai cara, termasuk melalui reaksi kimia, pelepasan listrik, radiasi, suhu tinggi, atau tumbukan partikel. Penghilang ionisasi statis dapat dibagi dengan apakah mereka menggunakan arus bolak-balik (AC) atau arus searah (DC).
2. **Alat ionisasi AC**memiliki keunggulan besar dibandingkan alat ionisasi DC karena polaritasnya yang berlawanan.
3. **Alat ionisasi DC** hanya dapat memperoleh polaritas yang berlawanan melalui penggunaan sirkuit atau catu daya tambahan.
4. **Anti-statis Bar** , juga disebut ionisasi Bar, menghilangkan masalah seperti kemelekatan statis. Paling sering, pengguna memasang anti-statis Bar di atas lini produk industri, di mana mereka mengirim corona terionisasi ke udara untuk menghilangkan listrik statis.

- **Sistem Kontrol Statis Pasif**

1. Tali Grounding

Tali Grounding adalah jenis eliminator statis pentanahan yang paling umum. Mereka digunakan dalam industri manufaktur untuk peralatan dan mesin tanah.

Tali Grounding, atau gelang pembumian, dikenakan oleh orang-orang yang bekerja dengan atau dengan peralatan elektronik yang sangat sensitif, serta orang-orang yang bekerja di sekitar bahan peledak. Mereka mencegah pelepasan muatan listrik statis (electrostatic discharge/ESD) dengan membumikan pekerja dan mencegah penumpukan listrik statis di tubuh mereka.

2. Statis Dissipative Hoses

Statis Dissipative Hoses adalah produk ESD yang terbuat dari pembumian. Dengan demikan pengguna dapat mengangkut material tanpa takut akan gangguan listrik statis di udara atau selang.

3. Anti-static brushes

Anti-static brushes disebut sikat statis atau sikat Electrostatic Discharge, adalah jenis eliminator statis induksi. Memungkinkan pengguna dapat membersihkan benda kerja sambil menghilangkan statis yang ada dan tidak membuat statis tambahan. Paling sering, pengguna menggunakannya untuk tugas pembersihan seperti pemangkasan timbal, menyeka, menghilangkan kotoran, debu, dan menghilangkan solder.Anti-statis Bag, juga dikenal sebagai tas statis, juga menggunakan induksi untuk menghilangkan listrik statis. Untuk memblokir listrik statis, pengguna hanya perlu menempatkan elektronik, seperti chip komputer, di dalam tas.

4. Anti-statis Mat

Anti-statis Mat adalah jenis eliminator statis induksi lainnya. Mereka melepaskan medan listrik di sekitar pekerja. Untuk menggunakannya, pekerja menyentuhnya sebelum mengerjakan peralatan yang rentan.

5. Anti-statik Flooring

Anti-statik Flooring adalah lantai konduktif yang menjaga konduktivitas terlepas dari lingkungan. lantai antistatis ini paling sering digunakan lantai antistatis di pabrik.

6. Anti-statis Spray

Anti-statis Spray adalah mekanisme eliminasi statis atipikal yang bekerja dengan melapisi permukaan dengan lapisan semprotan pencegah penumpukan yang tipis dan tembus cahaya. Semprotan ini biasanya dibuat dari bahan berbasis sabun yang telah diencerkan dalam pelarut seperti alkohol ringan dan, biasanya, penghambat api yang bekerja berlawanan dengan sifat pelarut yang mudah terbakar. Mereka bekerja dengan baik pada permukaan dengan muatan listrik yang sangat tinggi, di tempat yang sulit dijangkau dan permukaan yang tersumbat, dan dengan produk yang bergerak dengan kecepatan tinggi.

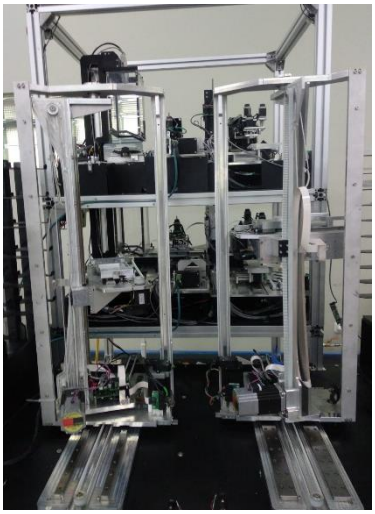
3.4.4 Cara Penggunaan

Sebelum melakukan prosedur eliminasi statis atau memasang eliminator statis, produsen harus menentukan apakah produk atau proses mereka telah terganggu oleh listrik statis. Untuk melakukannya, produsen harus mengujinya dengan pengukur statis, seperti pengukur medanelektrostatis atau voltmeter elektrostatis.

Setelah memastikan bahwa suatu produk memerlukan eliminasi statis, pemasok akan melawan atau menetralkannya menggunakan satu atau lebih jenis eliminator statis / produk ESD yang tersedia bagi mereka.

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 LV TIP AUTOMATION



Gambar 4. 1 LV Tip Automation

LV TIP AUTOMATION adalah alat untuk memotong pipet tip secara otomatis. Pipet tip adalah bagian dari mikropipet yang berfungsi untuk menampung cairan. Mikropipet atau micropipette merupakan salah satu alat laboratorium yang masuk kedalam kategori alat laboratorium umum, bersama dengan timbangan analitik, mikroskop dan alat lab lainnya. Fungsi dari mikropipet ini digunakan untuk mengatur volume drop liquid dalam jumlah yang kecil(mikro) secara akurat. Di laboratorium tentu alat ini sangat penting guna mendukung aplikasi atau expertiment yang sedang di kerjakan.

Di PT PROMANUFACTURE INDONESIA tip ini digunakan pada mesin NT8. NT8 Secara garis besar alat ini sebagai penginjeksian cairan ke dalam wadah dengan tingkat presisi yang tinggi. Dulu sebelum adanya *LV TIP AUTOMATION* proses pemotongan tip dilakukan secara manual menggunakan tang potong, karena dilakukan secara manual tidak efiesin maka dengan adanya *LV TIP AUTOMATION* pemotongan menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan menggunakan *LV TIP AUTOMATION* kini tidak perlu lagi memotong runner tip

menggunakan tang potong, hanya perlu operator untuk menempatkan runner tip pada caddy sebelum di potong menggunakan mesin otomatis ini.

Didalam proses otomatis mesin ini, pengoperasiannya menggunakan motor stepper, sensor proximity, dan limit swith, yang dihubungkan dengan rangkaian elektronika yang telah diprogram sedemikian rupa agar dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan cara kerja mesin ini, semua pergerakan dari mesin ini digerakan oleh motor stepper dan sensor.

4.2 PRINSIP KERJA

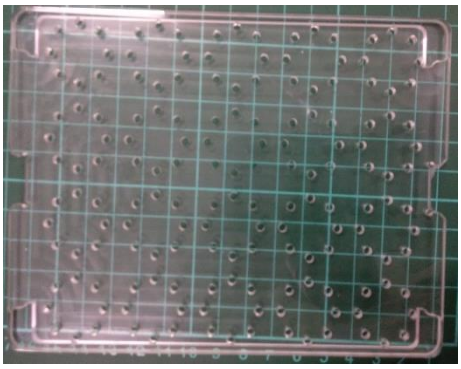
Pipet tip yang berbahan plastik dibuat dengan teknik molding/cetak. Dalam satu cetakan akan menghasilkan 8 tip yang disebut runner tip. Dari runner tip ini yang terdiri 8 tip perlu dipotong agar masing masing tip terpisahkan agar bisa digunakan.



Gambar 4. 2 Tip



Gambar 4. 3 Runner Tip



Gambar 4. 4 Caddy Runner

Caddy runner berfungsi untuk menopang runner tip sebelum dipotong. Pada LV TIP AUTOMATION ada beberapa tahapan yaitu:

1. Operator akan memasang runner tip pada caddy runner.
2. Caddy runner di tempatkan pada hotel caddy runner oleh operator.

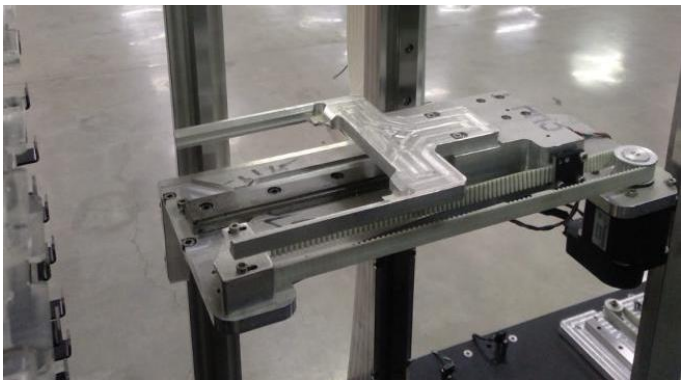


Gambar 4. 5 runner tip pada caddy runner



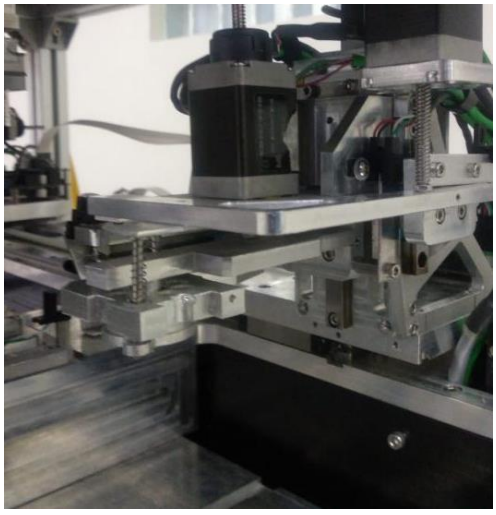
Gambar 4. 6 hotel caddy runner

3. Pertama langkah pertama system bekerja adalah hand caddy runner mengambil cuddy runner dari hotel runner dan diletakan pada station runner.



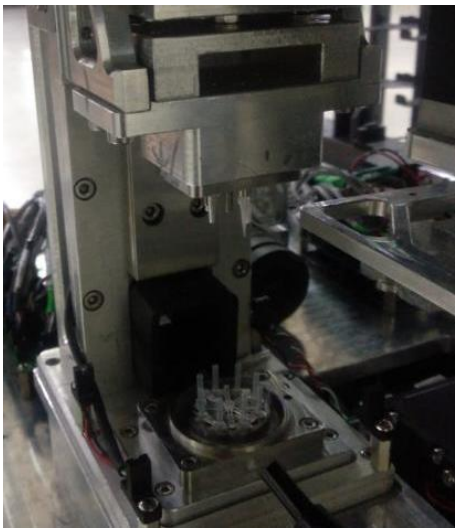
Gambar 4. 7 Hand Caddy Runner

4. Lalu hand runner akan mengambil runner tip dari caddy runner pada station runner dan dibawa ke cutting station. Cutting station adalah tempat dimana runner tip akan di potong.



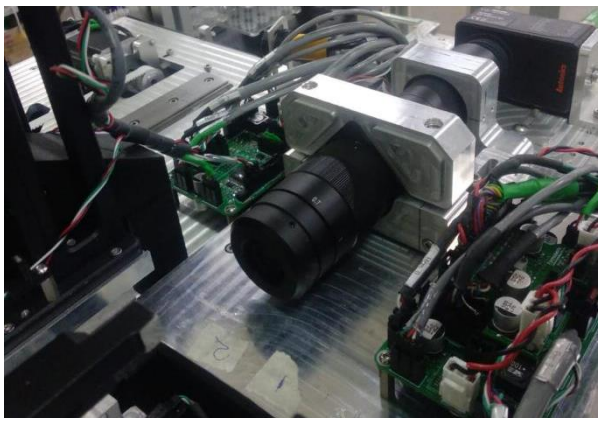
Gambar 4. 8 Hand runner

5. Pada cutting station, disitulah proses pemotongan runner tip dilakukan.



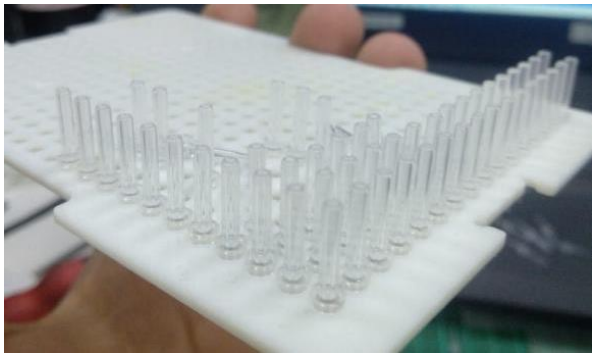
Gambar 4. 9 Cutting station

6. Setelah runner tip dipotong, hand tip akan mengambil tip yang sudah dipotong untuk pengecekan kualitas pada tiap tip di imager station.



Gambar 4. 50 Imager station

7. Di imager station tip akan dilihat menggunakan kamera baik buruknya kualitas tip, jika kualitas tip buruk maka akan dibuang, jika kualitas tip bagus maka akan diletakan pada caddy tip.



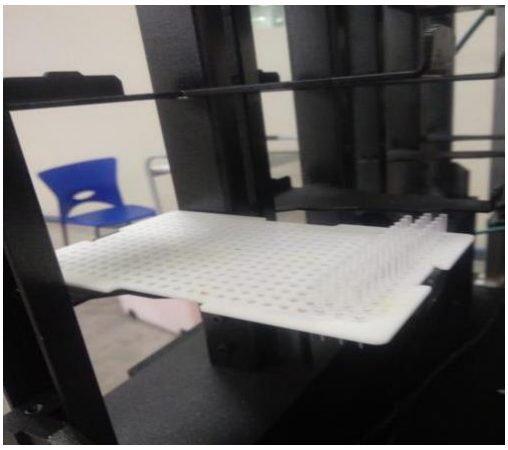
Gambar 4. 11 Caddy tip

8. Setelah tip diletakan pada caddy tip, berikutnya akan melalui proses ionizer. Pada proses ionizer ini bermaksud untuk menghilangkan adanya listrik statis pada tiap tip.



Gambar 4. 12 Gambar Ionizer

9. Proses terakhir adalah hand caddy tip akan meletakan caddy tip pada hotel tip.

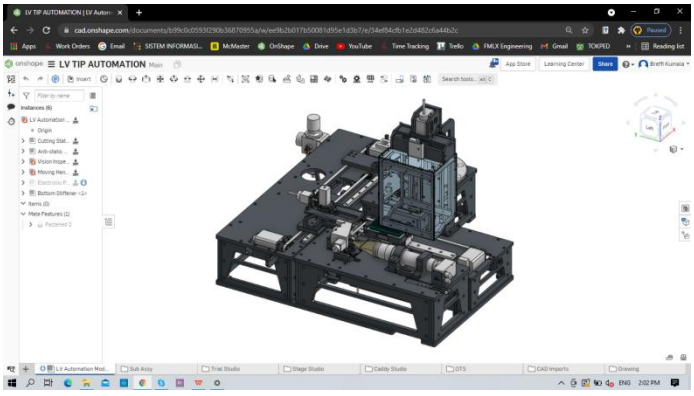


Gambar 4. 13 Hotel caddy tip

4.3 PROSES PEMBUATAN PART

Dalam pembuatan sistem *LV TIP AUTOMATION*, ada banyak part yang tersusun didalam sistem, yaitu mekanik, elektonik, dan software. Pada pembuatan part mekanik langkahnya adalah sebagi berikut:

4.3.1 Desain Part



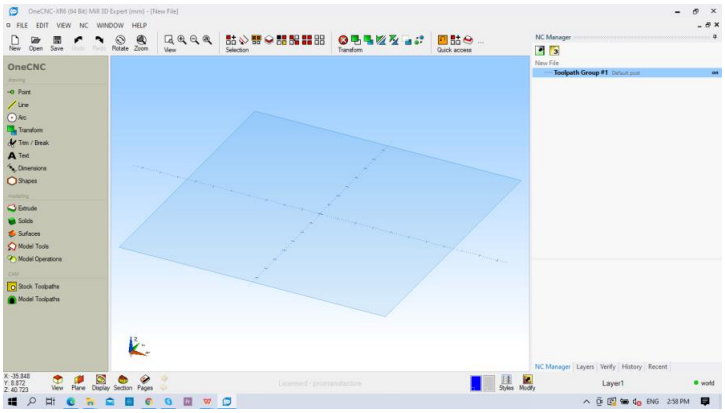
Gambar 4. 6 Tampilan Onshape

Dalam pembuatan part hal yang pertama kali di lakukan adalah mendesain part. Pengertian mendesain *design* adalah perencanaan atau

perancangan konsep yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek. Dari pengalaman yang di dapat penulis dalam melakukan prakerin bahwa di PT Promanufacture mendesign sebuah part dengan aplikasi/ software/ web menggunakan Onshape.

Onshape adalah platform desain grafis berbasis cloud yang dirancang untuk membantu cloud maju dan desainer, insinyur, dan produsen untuk bekerja bersama-sama dari perangkat apa pun dan browser web. Platform ini menyediakan fitur kolaborasi built-in, desain. Sepeti inventor dan solidwork, onshape memiliki fitur fitur yang hampir sama dalam membuat membuat desain dan assembly.

4.3.2 Toolpath Part

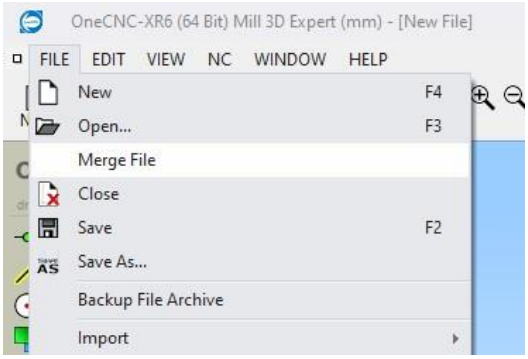


Gambar 4. 7 Tampilan Toolpath

Toolpath adalah arah pergerakan cutter yang dapat mempengaruhi waktu permesinan secara nyata. Pergerakan toolpath terjadi karena besar kecepatan dan arah perubahan pada gerakan mesin CNC. Penulis disini juga mempelajari toolpath. Setelah didesain dengan onshape lalu gambar tersebut ditoolpath menggunakan software bernama onecnc. Setelah toolpath selesai lalu itu akan menjadi gcode yang digunkan untuk mengoperasikan mesin cnc.

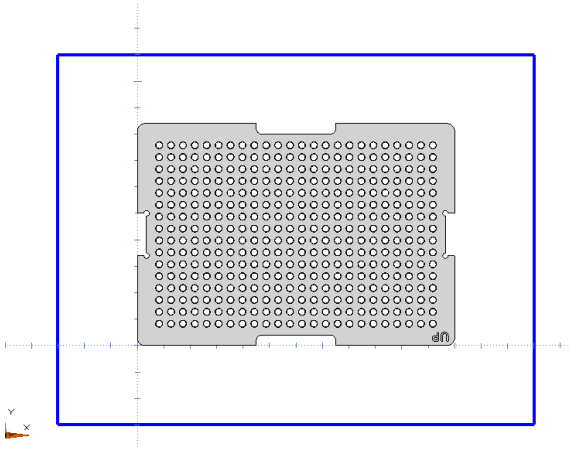
Langkah membuat toolpath:

1. Ekspor part pada onshape dalam format step/iges
2. Buka aplikasi One-cnc, dan merge file



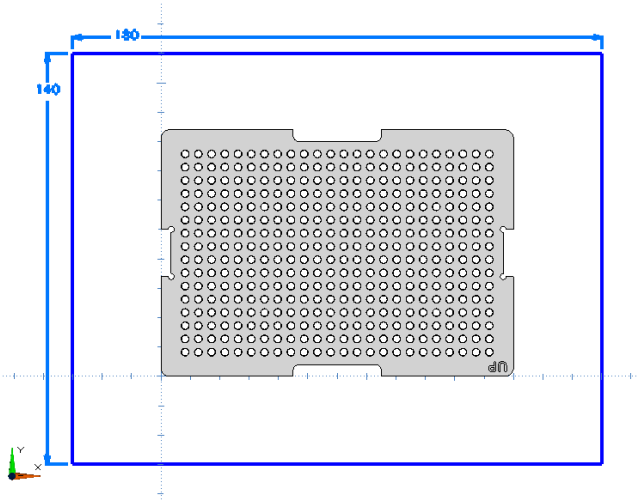
Gambar 4. 8 Tampilan Megre File

3. Posisikan part pada koordinat xyz 0
4. Membuat boundery stock



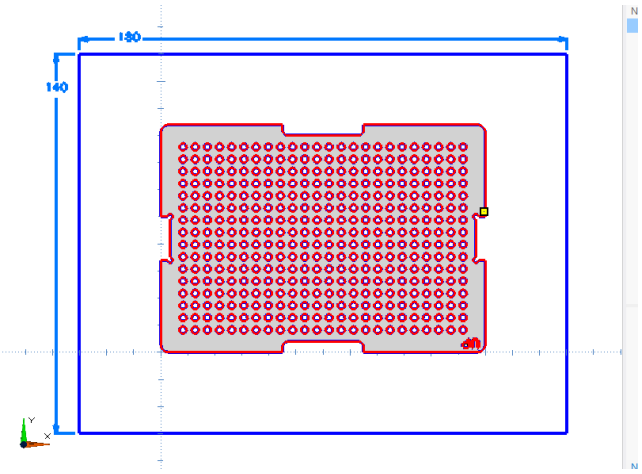
Gambar 4. 9 Tampilan Boundery Stock

5. Memberi ukuran untuk stock.



Gambar 4. 10 Tampilan Sketch Dimension

6. Memberi surface.



Gambar 4. 11 Tampilan surface edges

7. Memberikan toolpath contour, pocket, dan drill sesuai bentuk part.
8. Simulasikan agar mengetahui untuk mengecek apakah masih ada kesalahan.

4.3.3 3D print



Gambar 4. 12 3D Printer

3D printer adalah sebuah proses untuk membuat atau mencetak benda padat atau 3 dimensi dari desain yang sudah tersedia dalam format digital dan dibuat ke dalam bentuk 3D yang tidak sekedar nampak secara kasat mata namun juga bisa disentuh langsung, bisa diraba dan memiliki volume tertentu. Sistem kerja 3d printer ada 3 tahapan yaitu:

1. **Membuat Model 3D**

   Untuk membuat model dari objek 3D yang akan dibuat nantinya maka Anda harus menggunakan software khusus untuk bisa mendesain model 3D nya yang nantinya bisa mendukung printer yang ada untuk mencetak objek tersebut. Penulis menggunakan software onshape untuk membuat model 3d pada sat prakerin di PT PROMANUFACTURE INDONESIA.

2. **Printing Process**

   Kemudian jika sudah menyiapkan desainnya maka bisa melanjutkan ke printing process. Pastikan terlebih dahulu desain yang matang sehingga ketika printer sudah siap bisa langsung print desain tersebut. Untuk proses pencetakan desain berbeda-beda antara desain satu dan lainnya. Beberapa factor yang mempengaruhi antara lain adalah ukuran, desain, volume, kerumitan desain dan lainnya. Prinsip dasar saat menjalankan printing process ini adalah Additive Layer yang mana procesnya dimulai dari

mesin membaca desain 3D lalu akan melakukan proses penyusunan setiap layer secara bertahap. Nantinya jika sudah selesai maka bisa terlihat objek 3D yang sudah menjadi utuh. Persiapan printer sebelum di print:

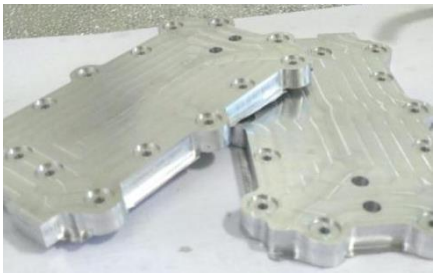
1) Hidupkan printer
2) Preheat nozzle dan bed
3) Siapkan filament
4) Print

4.3.4 Deburing Part



Gambar 4. 13 Deburing

Deburing adalah suatu proses machining atau manual untuk mengurangi atau menghilangkan sisa material baik alumunium atau akrilik dan juga menghaluskan permukaan pada benda kerja. Setelah part di machining menggunakan mesin CNC lalu part di deburing agar tidak menyisakan bagian yang tidak diperlukan dan lebih rapi.Dalam proses manual deburing, alat yang paling umum digunakan adalah deburring, kikir, amplas. Berikut adalah contoh part setelah machining CNC yang belum didebur:



Gambar 4. 14 Part Sebelum deburing



Gambar 4. 15 Proses deburing

4.3.5 Mengikir



Gambar 4. 16 Mengkikir

Kikir adalah alat perkakas tangan yang berguna untuk pengikisan benda kerja. Kegunaan kikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya.

4.3.6 Menggerinda Part

Mesin gerinda/ grinder, adalah salah satu perkakas listrik atau mesin perkakas yang digunakan untuk menggiling, merupakan jenis permesinan yang menggunakan roda abrasif sebagai alat pemotongnya.



Gambar 4. 17 Grinder

Bench Grinder adalah jenis mesin gerinda benchtop yang digunakan untuk menggerakkan roda abrasive. Bench grinder meniliki 2 fungsi yaitu, untuk batu sebelah kiri digunakan untuk menggerinda dan sebelah kanan untuk mengamplas.



Gambar 4. 18 Posisi bench grinder

4.3.7 Membuat Side Hole dengan Mesin Frais

Mesin frais adalah sejenis mesin perkakas yang mempunyai gerak utama memutar pada bagian alat potong yang dipakai untuk menyayat maupun memotong suatu benda kerja sehingga menjadi wujud baru. Mesin frais juga dapat digunakan untuk membuat side hole, disini penulis membuat side hole secara manual menggunakan mesin frais digital. Walaupun sudah dioperasikan di mesin cnc, namun di bagian side c/bagian samping benda kerja terkadang susah untuk dikerjakan menggunakan mesin cnc.



Gambar 4. 19 Mesin Frais

Proses Membuat Hole :

1. Mengecek kondisi mesin, mengecek spindle putaran mesin, ragum mesin. Persiapan ini bertujuan untuk meminimalisi kecelakaan kerja saat menggunakan mesin frais.
2. Menyiapkan dan membersihkan mesin frais.
3. Membaca gambar kerja untuk menentukan posisi hole.
4. Menyiapkan peralatan frais, tool yang digunakan, benda kerja, dan kacamata untuk mengefrais.
5. Memasang benda kerja di ragum pada bed mesin.



Gambar 4. 20 Posisi memasang benda pada ragum

6. Setting spindle yang akan digunakan untuk menghole.
7. Menyalakan mesin frais.
8. Menentukan titik nol dengan menggunakan centrofix.

9. Jika sudah menentukan titik nol, ganti tool dengan nc spot dril terlebih dahulu sebelum memasang tool drill yang akan digunakan untuk menghole.
10. Jika sudah maka mulailah menghole.



Gambar 4. 21 Proses side hole

4.3.8 Memotong Part

Alat yang digunkan untuk memotong adalah gergaji, macam macam gergaji yang ada di siini yaitu:

1. Handsaw/ ripsaw



Gambar 4. 22 Handsaw

Handsaw atau gergaji tangan berfungsi untuk memotong balok kayu. Mata gergaji ini besar dan jarak antarmata renggang, sehingga cocok untuk memotong kayu tebal. Mata gergaji tidak dapat diganti, jika tumpul harus diasah dengan alat khusus.

2. Jigsaw



Gambar 4. 23 Jigsaw

Gergaji jigsaw ini memiliki ciri-ciri gigi yang halus dan bilah yang pendek. Motor gergaji ini bisa dibolak-balik dan bergerak naik turun, serta kecepatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Memiliki bentuk yang terbilang kecil, gergaji ini dioperasikan atau dipegang dengan tangan dan bisa bergerak leluasa ke berbagai arah seperti kanan, kiri, zig zag dan juga melingkar. Karena eksplosifitasnya, gergaji ini dapat membentuk potongan secara lurus, melengkung maupun kurva.

3. Hack saw



Gambar 4. 24 Posisi menggunakan Hack saw

Gergaji besi / hack saw adalah gergaji yang digunakan untuk memotong benda berbahan logam seperti besi. Disebut gergaji besi karena biasanya benda berbahan logam disebut besi. Selain logam, gergaji ini juga

bisa digunakan untuk memotong bahan lain seperti pvc dan juga kayu. Gergaji ini memiliki mata gergaji yang halus dan rapat. Seperti gergaji triplek / coping saw, mata gergaji ini juga bisa dilepas dan diganti apadila sudah tumpul. Bobot yang ringan juga jadi kelebihan dari gergaji ini.

4. Chop saw



Gambar 4. 25 4.posisi menggunakan Chop saw

Chop saw juga dikenal sebagai abrasive saw, cut-off saw, atau concrete saw. Mesin cut off merupakan sebuah gergaji kasar, juga dikenal sebagai gergaji potong atau gergaji adalah alat listrik yang biasanya digunakan untuk memotong bahan keras, seperti logam, genteng, dan beton. Tindakan pemotongan dilakukan dengan cakram abrasif, mirip dengan roda gerinda tipis.

4.3.10 Membuat Ulir

Ulir merupakan bentuk bidang miring heliks. Heliks adalah kurva yang ditentukan dengan memindahkan sebuah titik dengan kecepatan sudut dan linear seragam di sekitar suatu sumbu. Ulir memiliki tiga fungsi dasar dalam sistem mekanis, antara lain untuk menyediakan kekuatan penjepit/pengikat, membatasi atau mengontrol gerakan, dan mengirimkan daya. Jenis-jenis ulir:

1. Berdasarkan arah putar

a. Ulir kanan

Dinamai demikian karena jenis yang satu ini berputar ke arah kanan. Untuk mengencangkan perlu diputar ke arah kanan, sedangkan untuk melepasnya diputar arah kiri.

b. Ulir kiri

Ulir kiri kebalikan dari ulir kanan. Untuk mengencangkan pelu duputar ke kiri, sedangkan melepasnya diputar ke arah kanan

2. Berdasarkan letak

a. Ulir luar

Adalah jenis yang gigi-giginya terletak di bagian luar alat.

b. Ulir dalam

Letaknya ada di bagian dalam lubang atau permukaan dalam.

Cara membuat ulir:

1. **Snei (Thread Die)**



Gambar 4. 26 1.Snei (Thread Die)

Snei adalah alat untuk membuat ulir luar pada baut. Bentuk snei umumnya bulat dengan lubang di bagian tengah seperti mur yang di desain untuk membuat ulir

2. Tap (Thread Tap)



Gambar 4. 27 2.Tap (Thread Tap)

Tap adalah alat untuk membuat ulir dalam seperti pada lubang mur atau lubang untuk baut.

4.3.11 Bending



Gambar 4. 28 Alat Bending

Bending adalah proses pembengokan maupun penekukan suatu benda kerja dengan menggunakan mesin tertentu. Dalam proses bending faktor yang mempengaruhi adalah ketebalan material, ukuran material, peralatan mendukung, dan metode bending. Macam mesin bending plat yaitu ada bending plat mekanik yang menggunakan motor, hidrolik yang menggunakan sistem hidrolik, dan manual menggunakan tenaga manusia.

Langkah untuk bending adalah:

1. Siapkan plat yang akan dibending



Gambar 4. 29 Part Yang akan di bending

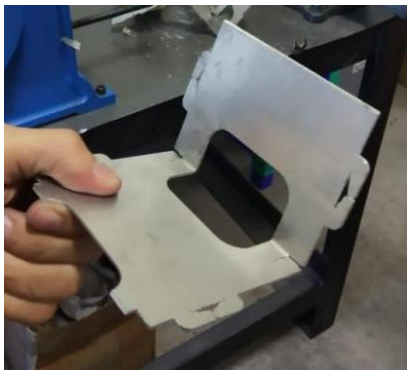
2. Masukan plat pada alat bending



Gambar 4. 30 Proses awal bending

3. Tekuk plat dengan cara memutar handle pada alat bending.
4. Lepas plat dengan membalikan arah putar handle dan lihat hasilnya.

5. Kemiringan derajat dalam proses bending diatur dengan seberapa jauh pada saat memutar tuas.



Gambar 4. 31 Hasil bending

4.3.14 Orbital



Gambar 4. 32 Orbital Sander

Orbital sander adalah mesin amplas dengan pegangan kecil dibagian atasnya, tetapi bedanya memiliki sedikit tuas atau pegangan agak memanjang dibagian belakangnya. Dan dibagian bawahnya berbentuk bulat karena sesuai dengan namanya orbital. Dalam melakukan orbital yang harus diperhatikan adalah kemerataan pada penyentuham part yang di orbital, bila tidak merata makan akan menghasilkan hasil orbital yang kurang baik karena part akan menjadi belang belang.



Gambar 4. 33 Posisi Orbital

Perbedaan part yang sebelum di orbital dan sesudah di orbital. Part yang sebelum diorbital akan terlihat kusam dan kotor. Tapi setelah diorbital part yang tadinya kusam dan kotor menjadi bersih dari kotoran



Gambar 4. 34 Part sebelum di orbital



Gambar 4. 35 Part sesudah di orbital

4.3.12 Assembly Part

Assembly adalah proses penggabungan/perakitan dari beberapa bagian komponen untuk membentuk suatu kontruksi yang diinginkan. Sebelum menjadi sebuah produk harus melewati jalur perakitan secara berurutan dari operasi ke operasi hingga selesai. Dalam proses perakitan yang sederhana terdiri dari beberapa langkah yang yang kompleks. Semua itu tergantung dari seberapa rancangan awal.

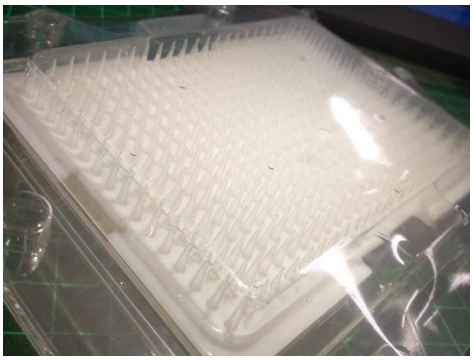
Proses assembly :

1. Membaca gambar kerja
2. Menyiapkan peralatan dan part yang akan di assembly
3. Membaca gambar kerja dan mulailah assembly part sesuai intruksi pada gambar kerja.

Dalam proses assembly biasanya menggunakan baut untuk menggabungkan part satu dengan lainnya, dan dikencangkan menggunakan obeng.

4.4 HASIL PRODUK

Produk yang dihasilkan adalah tip yang sudah dalam kemasan dan siap dijual dan digunakan. Dalam satu kemasan terdapat 383 pcs tip yang sudah siap digunakan.



Gambar 4. 36 Tip dalam kemasan



Gambar 4. 37 Kemasan tip

BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT PROMANUFACTURE INDONESIA (FORMULATRIX) dan menyusun laporan dengan judul "METODE PEMBUATAN SISTEM PADA *PROJECT LV TIP AUTOMATION* DI PERUSAHAAN PT PROMANUFACTURE INDONESIA (FORMULATRIX)". maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penulis dapat melaporkan hasil Praktik Kerja Lapangan secara ilmiah dalam bentuk karya tulis berdasarakan jobsdesk yang didapat di PT PROMANUFACTURE INDONESIA (FORMULATRIX).
2. Selama melaksanakan Prakerin (Praktek Kerja Industri) di PT. Promanufacture Indonesia Semarang, mendapatkan pemahaman bahwa Prakerin (Praktek Kerja Industri) sangat membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan dan juga pengalaman yang bersifat teknis dan non teknis dalam lingkungan industri.
3. Jobdesk yang dilakukan penulis di PT PROMANUFACTURE INDONESIA merupakan proses mekanikal meliputi desain, machining, dan assembly.
4. Dalam membuat sebuah sistem, penulis mempelajari bahwa perancangan merupakan hal yang sangat penting.
5. Penggunaan motor servo dan motor stepper membantu untuk proses bekerja dari mesin ini. Penggunaan beberapa sensor guna memperlancar proses tanpa ada halangan.
6. Proses cutting pada LV TIP AUTOMATION melewati beberapa tahapan yaitu pengambilan runner tip dari hotel, pemotonmgan runner tip, pengecekan kualitas, melakukan ionizer, penempatan tip ke hotel.

7. LV TIP AUTOMATION ini menjadi salah satu langkah untuk mengikuti kemajuan di bidang otomatis dan modernisasi kesehatan. Alat ini diciptakan dengantujuan untuk menambah efisiensi waktu, tenaga, dan kualitas dalam proses pemotongan runner tip.

Dari pembahasan tersebut, membuktikan bahwa perkembangan teknologi di dunia kesehatan sangat cepat. Setiap operator ataupun pihak yang bergelut di bidang teknologi harus terus mengikuti dan mempelajari perkembangan teknologi untuk dapat memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut dengan baik, benar dan tepat.

5.2 SARAN

Dalam kesempatan ini, setelah penulis mencermati setiap pokok bahasan dalam laporan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Tanpa mengurangi fungsi utama dari alat ini, penggunaanya harus memperhatikan penghematan energi dan life-time mesin dengan menggunakan mesin sesuai dengan kebutuhan dan jangan melebihi batas penggunaan dimanahal tersebut dapat merusak alat – alat yang rentan.
2. Perlu diperhatikan sekali untuk perawatan rutin untuk menghindari kerusakan pada alat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. *"Kikir - Google Search." Google.com, 2021,*
2. *Wilter Teknologi. "Deburring Itu Apa? – Wilter.co.id." Wilter.co.id, 9 Sept. 2020,*
3. *"Gerinda - Google Search." Google.com, 2021,*
4. *"Orbital Sander - Google Search." Google.com, 2021,*
5. *"One Cnc - Google Search." Google.com, 2014,*
6. *"Onshape - Google Search." Google.com, 2021,*
7. *"FORMULATRIX® - Home." FORMULATRIX®, 12 Oct. 2021,*
8. *"Bending Plat Manual - Google Search." Google.com, 2020,*
9. *"Tap Set - Google Search." Google.com, 2021,*
10. *"Hack Saw - Google Search." Google.com, 2021,*
11. *"Jig Saw - Google Search." Google.com, 2021,*
12. *"Mesin Frais - Google Search." Google.com, 2019,*
13. *"3d Printer - Google Search." Google.com, 2021,*
14. *Thomas E. Kissell, Modern Industrial / Electrical Motor Controls, Pretience Hall, New Jersey, 1990.*
15. *Akyildiz, Ian F. Vuran, Mehmet C. 2010. Wireless Sensor Network. USA: Georgia Institute of Technology.*
16. *Wikipedia Contributors. "Air Ioniser." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 22 July 2021*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Fotokopi Sertifikat Magang
2. Fotokopi Jurnal Kegiatan Siswa Praktik Kerja Lapangan (PKL)